

《 有机化学 II 》期末考试卷 (A) 2023.05

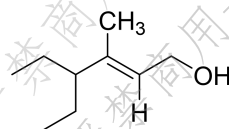
使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							

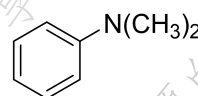
本题
得分

一、命名或写出下列化合物的结构 (每题 1.5 分, 共计 15 分)

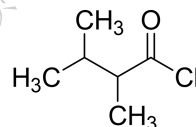
1.



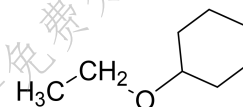
2.



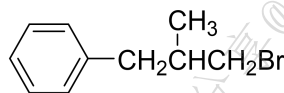
3.



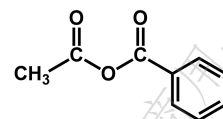
4.



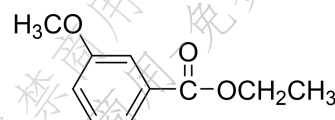
5.



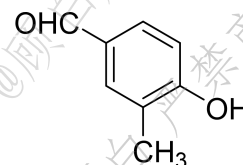
6.



7.



8.



9.

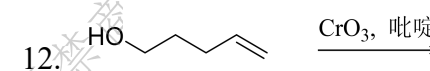
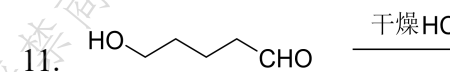
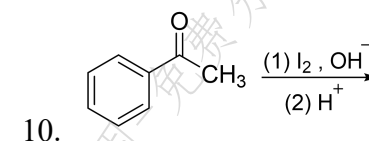
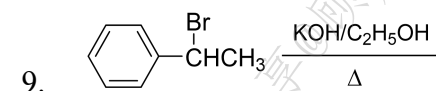
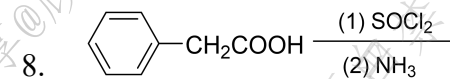
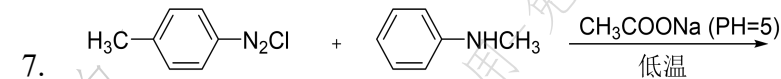
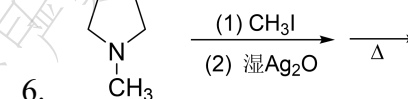
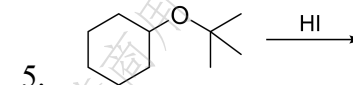
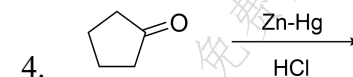
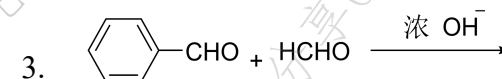
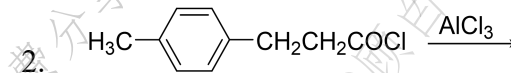
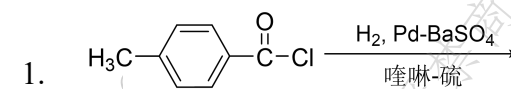
苯甲酰胺

10.

溴化苄基(三甲基)铵

本题
得分

二、完成下列反应式 [每小题 2 分, 共计 24 分]



考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 有机教研室 命题教师 _____

命题时间 2023.05

使用学期 2022-2023 (2)

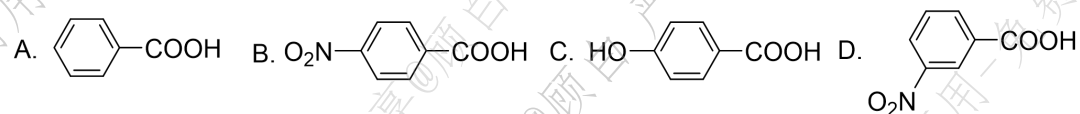
总张数 3

教研室主任审核签字 _____

本题 得分	
----------	--

三、排序、选择及简答题 [第 1~4 题为排序题, 每小题 2 分; 第 5-8 题为选择题, 每小题 2 分; 第 9 题为简答题, 4 分, 共计 20 分]

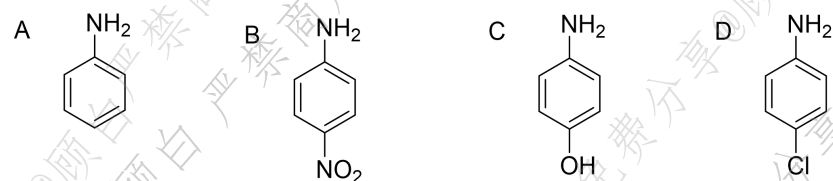
1. 将下列化合物按酸性由大到小排序_____



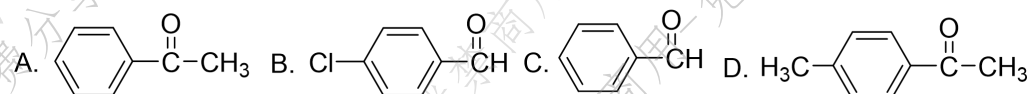
2. 下列化合物中以“▲”标记的 H, 化学位移值由大到小依次为_____



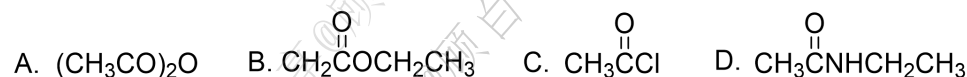
3. 将下列化合物按碱性由大到小排序_____



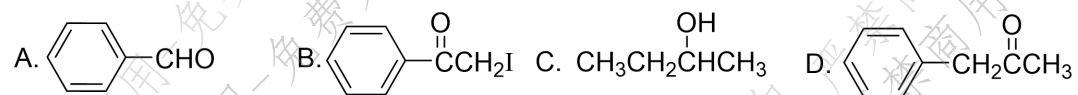
4. 将下列各组化合物按其羰基的活性排列成序_____



5. 下列羧酸衍生物中, 醇解速度最快的是_____



6. 下列化合物既能发生碘仿反应, 又能和饱和 NaHSO_3 反应的是_____



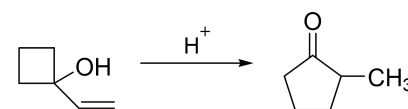
7. 下列卤代烃中, 与 AgNO_3 的醇溶液反应速度最快的是_____



8. 下列反应中通常最有可能用于增长碳链的是_____



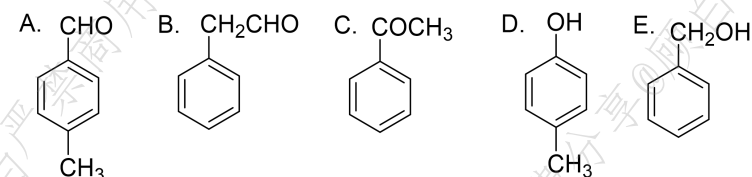
9. 写出以下反应机理。



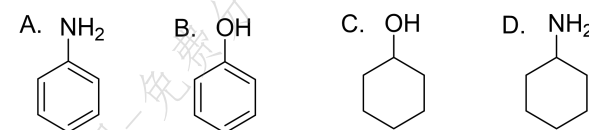
本题 得分	
----------	--

四、用简单的化学方法鉴别下列化合物 [第一小题 6 分, 第二题 5 分, 共计 11 分]

1. 用简单的化学方法鉴别下列化合物。



2. 用简单的化学方法鉴别下列化合物。



本题
得分

五、推测结构〔每小题 5 分，共计 10 分〕

11. 化合物 $C_{10}H_{12}O_2$ (A) 不溶于 NaOH 溶液，能与 2,4-二硝基苯肼反应，但不与 Tollens 试剂作用。(A) 经 $LiAlH_4$ 还原得 $C_{10}H_{14}O_2$ (B)。(A) 和 (B) 都进行碘仿反应。(A) 与 HI 作用生成 $C_9H_{10}O_2$ (C)，(C) 能溶于 NaOH 溶液，但不溶于 $NaHCO_3$ 溶液。(C) 经 Clemmensen 还原生成 $C_9H_{12}O$ (D)；(C) 经 $KMnO_4$ 氧化得对羟基苯甲酸。试写出(A)~(D)可能的构造式。
- 有两个酯类化合物(A)和(B)，分子式均为 C_4H_6O 。(A)在酸性条件下，水解生产甲醇和另外一个化合物 $C_3H_4O_2$ (C)，(C)可使 Br_2-CCl_4 溶液褪色，(B)在酸性条件下水解成一分子羧酸和化合物(D)，(D)可发生碘仿反应，也可以与 Tollens 试剂反应。试写出(A)~(D)可能的构造式。

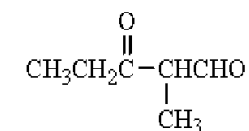
本题
得分

六、合成题（有机原料指定，无机试剂任选）〔每小题 5 分，共计 20 分〕

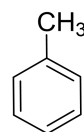
1. 由丙酮和乙烯合成：



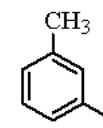
2. 以乙烯和/或丙烯为原料合成：



3. 由



和必要的无机试剂合成



4. 从 甲苯和乙烯为原料 出发合成

